

Tópicos de Física Geral 2 – 2025/1 – Semana 14 (26/06/25)

Corpos Rígidos – Movimento Plano

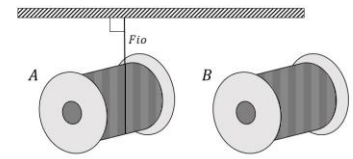
Atividade 1

Nesta atividade, discutem-se “movimentos planos” de corpos rígidos.

Lembre: quando o eixo de rotação se desloca paralelamente (como por exemplo no movimento da roda de um carro), o movimento do corpo rígido costuma ser chamado de “movimento plano do corpo” – pois a trajetória de cada ponto está contida em um mesmo plano.

Dois carretéis idênticos são colocados à mesma altura acima do chão (conforme mostra a figura). O fio do carretel A está preso a um suporte fixo enquanto o de B está solto. Um “X” é marcado no chão exatamente abaixo do centro de cada carretel.

Os dois carretéis são soltos, a partir do repouso, no mesmo instante. Suponha que o fio é ideal.



(a) Desenhe o diagrama de forças para cada carretel no instante de tempo após eles serem soltos do repouso, porém antes de sua colisão com o chão.

Diagrama de forças Carretel A	Diagrama de forças Carretel B

Para cada carretel, determine a direção do torque resultante em torno do centro de cada carretel. Se o torque é nulo, diga explicitamente. Explique seu raciocínio.

Faça a previsão:

- Qual dos dois carretéis chegará antes no chão?
- O carretel A chegará no chão à esquerda, à direita, ou cairá exatamente no ponto “X”?

(b) Considere a seguinte discussão entre três estudantes:

Estudante 1: “A corda exerce uma força tangente à superfície do carretel A. Esta força não possui componentes que apontam na direção do centro de massa do carretel, assim esta força não afeta a aceleração do centro de massa.”

Estudante 2: “Eu discordo. A aceleração do centro de massa do carretel é afetada pela corda. Qualquer força que não for ‘gasta’ para gerar aceleração de rotação, gerará aceleração de translação. É por isto que o módulo da aceleração do centro de massa do carretel A é menor do que g .”

Estudante 3: “A força resultante no carretel A é a força gravitacional menos a tensão no fio. Pela segunda lei de Newton, a aceleração do centro de massa é a força resultante dividida pela massa do carretel. A força terá o mesmo efeito no movimento do centro de massa não importando se as forças causam movimento de rotação ou não.”

Você concorda com algum estudante? Se sim, com qual(ais)?

(c) Escreva a segunda lei de Newton para cada carretel. Expresse seu resultado em termos da massa de cada carretel (m), a aceleração do centro de massa ($\vec{a}_{CM}$), e as forças que agem em cada carretel.

O módulo da aceleração do centro de massa ($\vec{a}_{CM}$) do carretel A é maior, menor, ou igual ao módulo da aceleração do centro de massa do carretel B?

Reveja suas previsões, feitas no item (a). Explique como seu raciocínio é consistente com o diagrama de forças apresentado anteriormente.

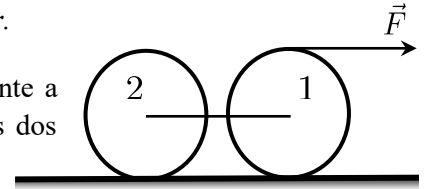
Escreva o análogo da segunda lei de Newton para rotações, para cada carretel. Expresse sua resposta em termos das quantidades rotacionais relevantes, *i.e.*, em termos da aceleração angular ($\vec{\alpha}$), o momento de inércia em torno do eixo que passa pelo centro de massa do carretel (I_{CM}) e o torque resultante em relação ao centro de massa ($\vec{\tau}_{res}$). Escreva o torque resultante em função das forças individuais e suas respectivas distâncias ao centro de massa do carretel.

Reveja sua resposta ao item (b). Identifique o(s) erro(s) na(s) afirmação(ões) falsa(s).

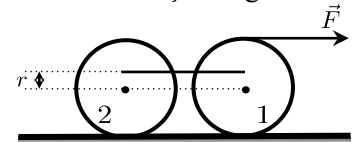
Atividade 2

Esta atividade é a mesma apresentada como Atividade 4 na semana anterior.

O sistema da figura representa dois cilindros idênticos que movem mediante a ação de uma força $\vec{F}$. Cada cilindro possui massa M e raio R . Os centros dos cilindros estão unidos por um fio ideal. Entre o chão e os cilindros existe atrito, de maneira que os cilindros rolam sem deslizar.



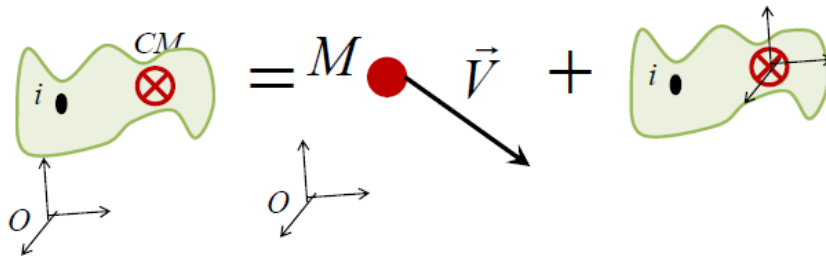
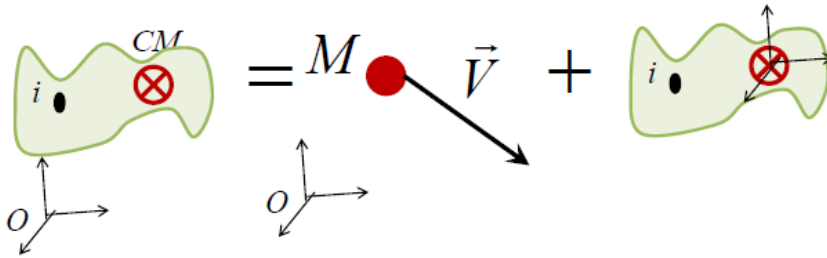
- Faça um diagrama para cada cilindro, indicando *todas* as forças que atuam sobre cada um. Lembre-se que é necessário indicar claramente o ponto de aplicação de todas as forças quando o corpo é extenso. Utilize símbolos diferentes para forças atuando em cilindros diferentes.
- Escreva a equação (ou as equações) que expressa(m) a segunda Lei de Newton sobre cada cilindro. Expresse seu resultado em termos de M , a aceleração do centro de massa de cada cilindro ($\vec{a}_1$ e $\vec{a}_2$), e as forças que atuam em cada cilindro.
- Calcule os torques (módulo, direção e sentido) em relação ao centro de cada cilindro da forças peso, $\vec{F}$ e de atrito.
- Escreva a equação que relaciona o torque em relação ao centro de cada cilindro e a sua aceleração angular. Quais forças contribuem para torque e quais não contribuem? Explique. Indique no seu diagrama o sentido da aceleração angular.
- Como se relacionam a aceleração do centro de massa de cada cilindro com a sua aceleração angular? Como se relacionam as acelerações dos cilindros?
- Determine a aceleração do centro de massa dos cilindros $\vec{a}_1$ e $\vec{a}_2$ em função de M , R e F .
- g1. Determine a intensidade da força de atrito atuando em cada cilindro e explicita seu sentido.
g2. Agora, avalie se você escolheu corretamente o sentido da força de atrito sobre cada cilindro nos seus diagramas do item (a). Explique.
g3. Como a sua escolha do sentido da força de atrito está relacionada com o sentido da aceleração angular de cada cilindro?
- Considere agora que os cilindros não estão unidos pelos seu centros, mas sim, em um ponto a uma distância r do centro, como indica a figura ao lado. A resposta de quais itens anteriores é modificada neste caso? Por quê? *Você não precisa resolver o problema inteiro, basta identificar os itens e explicar por que você acredita que as respostas serão diferentes.*



Atividades: Conclua as atividades não finalizadas das semanas anteriores.

Um resumo:

as grandezas utilizadas para estudar o movimento dos corpos – momento linear, momento angular e energia cinética – podem ser pensadas, para um observador qualquer, como constituídas de duas parcelas: a primeira, que corresponderia a uma partícula única, com a massa total do sistema e movendo-se com ele; e a outra, correspondendo ao sistema observado no referencial do centro de massa.

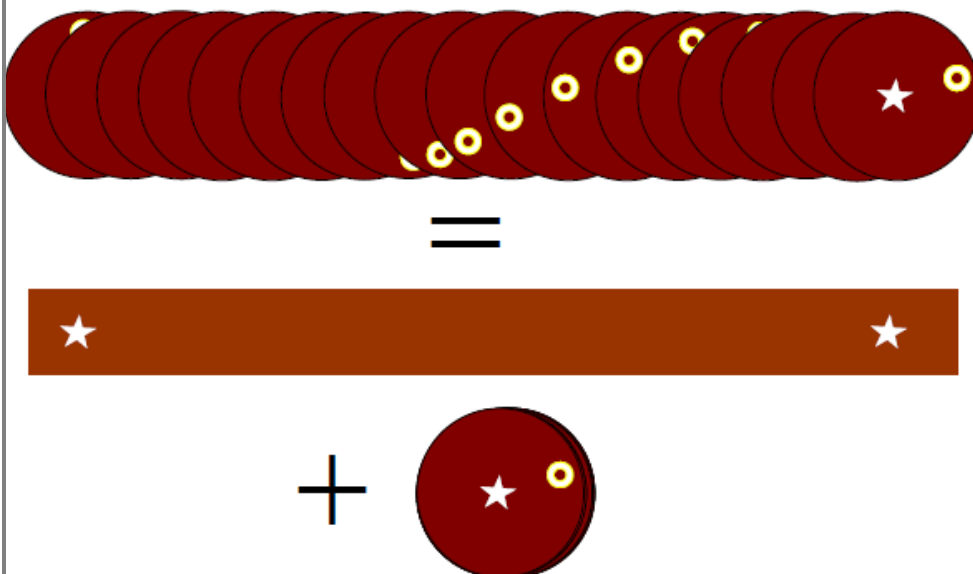


$$\vec{F}_{ext}^{res} = M\vec{A}$$

(translação do centro de massa)

$$\tau_{Oz} = I_z \alpha$$

(rotação em torno do centro de massa)



$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^{RES, ext}$$

$$\vec{P} = M\vec{V}$$

$$\vec{F}_{ext}^{res} = M\vec{A}$$

$$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \vec{\tau}_0^{EXT}$$

eixo z (todas as partículas)

$$L_{Oz} = I_z \omega$$

$$\tau_{Oz} = I_z \alpha$$

$$\Delta E_{CIN} = \sum_{i=1}^N W_{RES, EXT}^i$$

Movimento Plano de um Corpo Rígido

- as trajetórias de todas as partículas são paralelas a um plano fixo

» movimento do centro de massa
(translação de “uma partícula”)

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^{RES, ext} = M\vec{A}_{cm}$$

» movimento de rotação (em torno de um eixo fixo) visto por um observador que se move junto com o centro de massa

$$\frac{dL_{cm}}{dt} = \tau_{cm}^{EXT} = I_{cm} \alpha$$

» as forças internas não realizam trabalho

$$\Delta E_{CIN} = \sum_{i=1}^N W_{RES, EXT}^i \quad E^{cm} = \frac{1}{2} I_z \omega^2$$

Referência: H.M. Nussenzveig, vol. 1 – seção 12.3